

Datum izdaje 21-May-2010

Datum dopolnjene izdaje 30-Jan-2024

Številka revizije 3

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka:	1,4-Diaminobutane
Cat No. :	B21316
Sinonimi	1,4-Butanediamine; Putrescine
Št. CAS	110-60-1
ES-št.	203-782-3
Molekulska formula	C4 H12 N2
Registracijska številka REACH	-

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Odsvetovane uporabe	Ni razpoložljivih informacij

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Elektronski naslov	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost
Akutno dermalno strupenost
Akutna toksičnost pri vdihavanju - prah in meglice
Jedkost za kožo/draženje kože
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 4 (H302)
Kategorija 3 (H311)
Kategorija 2 (H330)
Kategorija 1 B (H314)
Kategorija 1 (H318)

Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

Stavki o nevarnosti

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
H311 - Strupeno v stiku s kožo
H330 - Smrtno pri vdihavanju
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

Previdnostni stavki

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
Tetramethylenediamine	110-60-1	EEC No. 203-782-3	>95	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

				Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330)
--	--	--	--	---

Registracijska številka REACH	-
-------------------------------	---

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Stik z očmi	Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.
Stik s kožo	Takoj umijte/operite z milom in obilo vode ob odstranitvi vseh kontaminiranih oblačil in obutve. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Zaužitj	NE sprožati bruhanja. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Pijte obilo vode. Takoj pokličite zdravnika. Usta si vypláchnite vodo. Po možnosti kasneje pijte mleko.
Vdihavanje	Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem.
Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito	Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika	Simptomatsko zdravljenje.
-----------------------	---------------------------

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Razpršena voda. Ogljikov dioksid (CO2). Suha kemikalija. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. kemica pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Gorljiv material. Gorljiv material. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo.

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Nevarni proizvodi izgorevanja

dušikovi oksidi (NO_x), Oglikov monoksid, Oglikov dioksid (CO₂), Amoniak.

5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, žaganjem). Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte prahu. Handle product only in closed system or provide appropriate exhaust ventilation. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za korozivne snovi. Hraniti v dušiku. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

Component	Akutna učinek lokalne (Kožno)	Akutna učinek sistemsko (Kožno)	Kronicni ucinki lokalne (Kožno)	Kronični učinki sistemsko (Kožno)
Tetramethylenediamine 110-60-1 (>95)	DNEL = 2% in mixture (weight basis)		DNEL = 2% in mixture (weight basis)	

Component	Akutna učinek lokalne (Vdihavanje)	Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje)	Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje)	Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje)
Tetramethylenediamine 110-60-1 (>95)	DNEL = 7.3mg/m³	DNEL = 7.3mg/m³	DNEL = 7.3mg/m³	DNEL = 7.3mg/m³

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

Component	Sveža voda	Sveža voda sediment	Voda prekinitvami	Mikroorganizmi v čiščenje odplak	Tal (kmetijstvo)
Tetramethylenediamine 110-60-1 (>95)	PNEC = 0.73mg/L	PNEC = 0.648mg/kg sediment dw	PNEC = 0.73mg/L	PNEC = 3.25mg/L	PNEC = 0.148mg/kg soil dw

Component	Morska voda	Morska voda sediment	Morska voda prekinitvami	Prehranske verige	Air
Tetramethylenediamine 110-60-1 (>95)	PNEC = 0.073mg/L				

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Varovanje oči	Delovna očala (Standard EU - EN 166)			
Zaščito rok	Varovalne rokavice			
Material za rokavice	Predrtja	Debelina rokavice	Standard EU	Rokavica komentarji
Nositi rokavice iz naravne gume Nitrilni kavčuk Neopren PVC	Glej priporočili proizvajalca	-	EN 374	(minimalna zahteva)
Zaščita kože in telesa	Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.			
Preglejte rokavice pred uporabo Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic. Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja				
Zaščito dihal	Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje. Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati			
Obsežna / nujno uporabo	Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136 Priporočeni tip filtra: častice filter v skladu z EN143			
Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo	Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001 Priporočena 1/2 maska: - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141 Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus			
Nadzor izpostavljenosti okolja	Ni razpoložljivih informacij.			

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki	Trdna snov z nizkim tališčem		
Videz	svetlo rumena		
Vonj	oster		
Mejne vrednosti vonja	ni razpoložljivih podatkov		
Tališče/območje tališča	27 °C / 80.6 °F		
Zmehčišče	Ni razpoložljivih podatkov		
Vrelišče/območje vrenja	158 - 160 °C / 316.4 - 320 °F	@ 760 mmHg	
Vnetljivost (tekoče)	ni razpoložljivih podatkov	Na podlagi podatkov o preskusih.	
Vnetljivost (trdo, plinasto)	Ni razpoložljivih informacij.		
Eksplozivne meje	Spodnja 0.7 Vol%		
	Zgornja 11.2 Vol%		
Plamenišče	45 °C / 113 °F	Metoda - Ni razpoložljivih informacij.	
Temperatura samovžiga	420 °C		
Temperatura razpadanja	ni razpoložljivih podatkov		
pH	Ni razpoložljivih informacij.		
Viskoznost	Ni smiselno	trdno	
Topnost v vodi	40 g/L (20°C)		
Topnost v drugih topilih	Ni razpoložljivih informacij.		
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)			
Komponenta	log Pow		
Tetramethylenediamine	-0.64		

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Parni tlak	ni razpoložljivih podatkov	
Gostota / Merná hmotnost'	0.877	
Nasipna gostota	ni razpoložljivih podatkov	
Parna gostota	Ni smiselno	trdno
Lastnosti delcev	ni razpoložljivih podatkov	

9.2 Drugi podatki

Molekulska formula	C4 H12 N2
Molekulska masa	88.15
Eksplozivne lastnosti	eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče
Hitrost izparevanja	Ni smiselno - trdno

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin. Obcutljivo na zrak. obcutljivo na toploto.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija	Ne pride do nevarne polimerizacije.
Nevarne reakcije	Ni razpoložljivih informacij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odvecna toplota. Nezdrzljivi/nekompabilni proizvodi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

10.5 Nezdrzljivi materiali

Kislina. Močni oksidanti. Aldehidi. Kislinski anhidridi. Kislinski kloridi. Kovine.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Amoniak.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno	Kategorija 4
Kožno	Kategorija 3
Vdihavanje	Kategorija 2

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
Tetramethylenediamine	LD50 = 740 mg/kg (Rat)	LD50 = 825 mg/kg (Rat)	LC50 = 1.083 mg/L (Rat) 4 h LC50 = 1.348 mg/L (Rat) 4 h

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
Preobčutljivost pri
Koža ni razpoložljivih podatkov
ni razpoložljivih podatkov
- (e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov
Ni mutageno pri Ames testu
- (f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemičnih snovi
- (g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov
- (h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov
- (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;
Ciljni organi ni razpoložljivih podatkov
Ni razpoložljivih informacij.
- (j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno
trdno
- Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.
- Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode.

Komponenta	sladkovodne ribe	vodna bolha	sladkovodne alge
Tetramethylenediamine	LC50: = 730 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)		

12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost

Lahko biološko razgradljiva
Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

Komponenta	log Pow	Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
------------	---------	-------------------------------------

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Tetramethylenediamine	-0.64	ni razpoložljivih podatkov
-----------------------	-------	----------------------------

12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem
disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoječnih organskih onesnaževal
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /
presežnih(neporabljenih)
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN2923

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Corrosive solid, toxic, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Tetramethylenediamine

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

8

Podrazred nevarnosti

6.1

14.4 Skupina embalaže

II

ADR

14.1 Številka ZN

UN2923

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Corrosive solid, toxic, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Tetramethylenediamine

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

8

Podrazred nevarnosti

6.1

14.4 Skupina embalaže

II

IATA

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje

30-Jan-2024

14.1 Številka ZN	UN2923
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Corrosive solid, toxic, n.o.s.
Pravilno tehnično ime	Tetramethylenediamine
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	8
Podrazred nevarnosti	6.1
14.4 Skupina embalaže	II

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Tetramethylenediamine	110-60-1	203-782-3	-	-	X	X	KE-09714	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Tetramethylenediamine	110-60-1	X	ACTIVE	-	X	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC)
Tetramethylenediamine	110-60-1	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	Št. CAS	Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč	Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti
Tetramethylenediamine	110-60-1	Not applicable	Not applicable

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGG

Water endangering class = 3 (self classification)

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H311 - Strupeno v stiku s kožo

H330 - Smrtno pri vdihavanju

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Pripravil

Datum izdaje

Datum dopolnjene izdaje

Health, Safety and Environmental Department

21-May-2010

30-Jan-2024

VARNOSTNI LIST

1,4-Diaminobutane

Datum dopolnjene izdaje
30-Jan-2024

Povzetek razlicice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

.

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista